

به نام خدا

گزارش بخش شبیه‌سازی تمرین دوم

سیستم‌های کنترل خطی- دکتر نیری

امیرمحمد میرحسینی ۸۱۰۱۰۲۶۰۱

سوال ۱)

(الف)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	<pre>clc; clear; close all; num1 = 5; den1 = [1 3 2]; G1 = tf(num1, den1); num2 = 5; den2 = [1 -1 -2]; G2 = tf(num2, den2); G1 G2</pre>	G1 = $\frac{5}{s^2 + 3s + 2}$ Continuous-time transfer function. G2 = $\frac{5}{s^2 - s - 2}$
13 14 15	<pre>[A1,B1,C1,D1] = tf2ss(num1, den1); [A2,B2,C2,D2] = tf2ss(num2, den2);</pre>	

(ب)

Continuous-time transfer function.

A1 = 2×2

$$\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

B1 = 2×1

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

C1 = 1×2

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 \end{bmatrix}$$

D1 = 0

A2 = 2×2

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

B2 = 2×1

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

C2 = 1×2

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 \end{bmatrix}$$

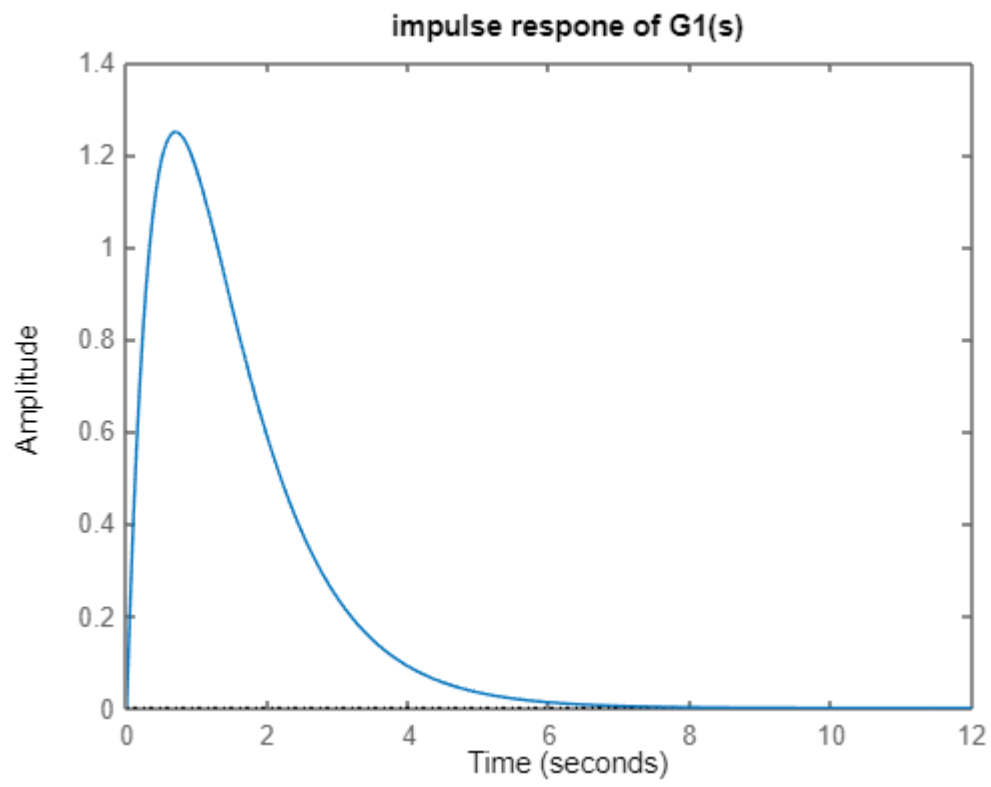
D2 = 0

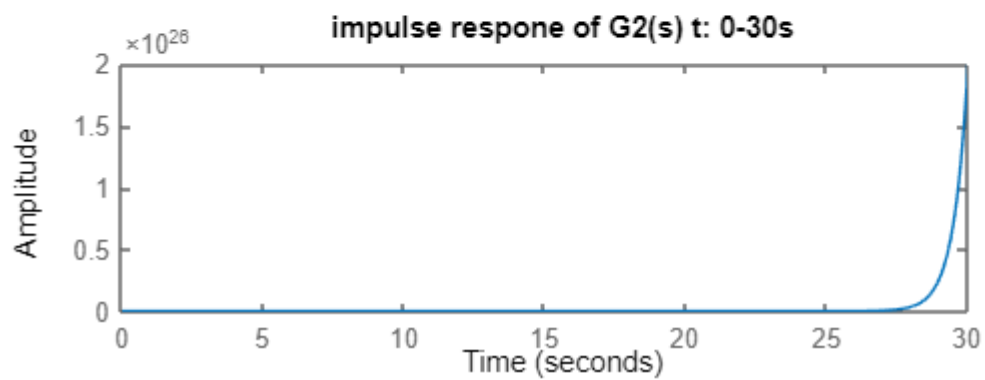
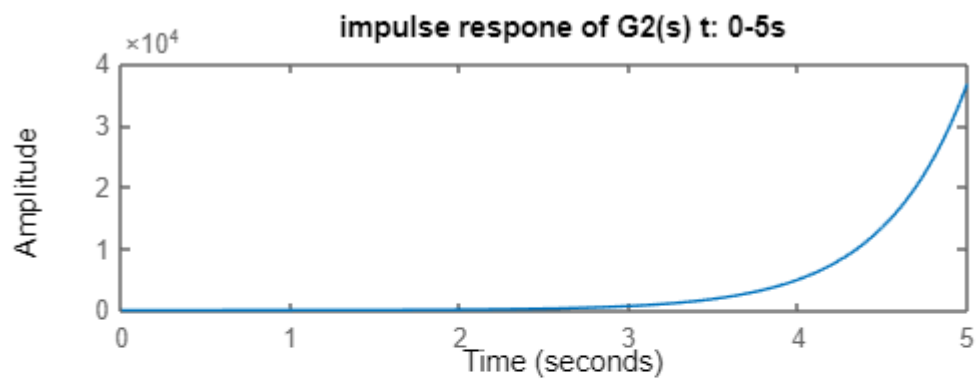
(ج)

$$g1 = 5 e^{-t} - 5 e^{-2t}$$

$$g2 =$$

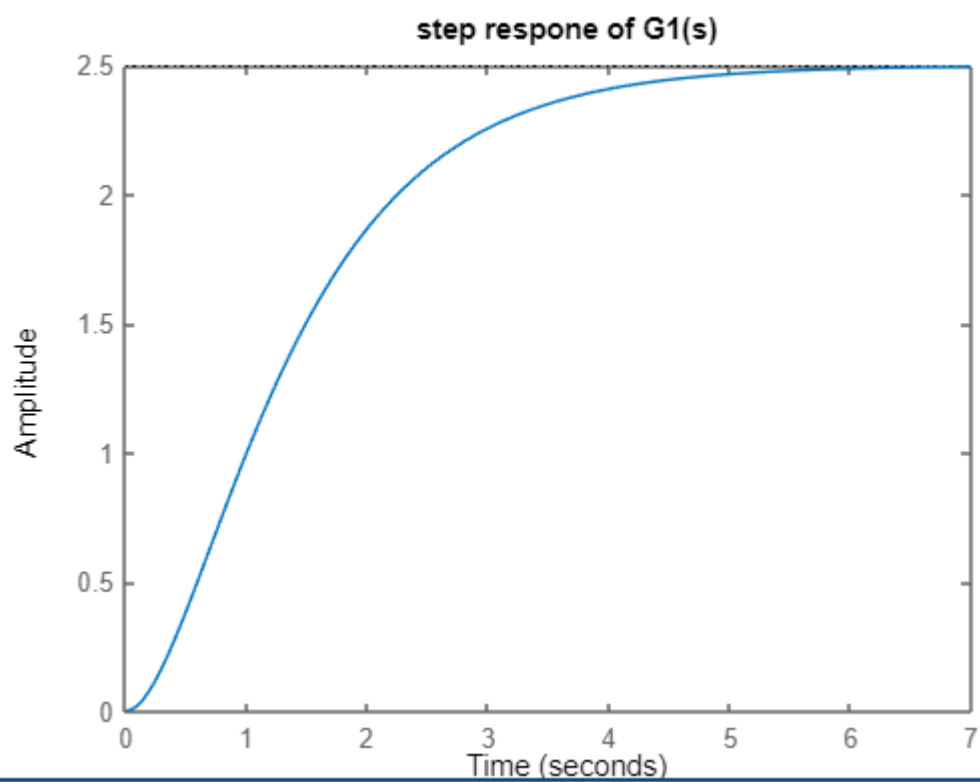
$$\frac{5 e^{2t}}{3} - \frac{5 e^{-t}}{3}$$

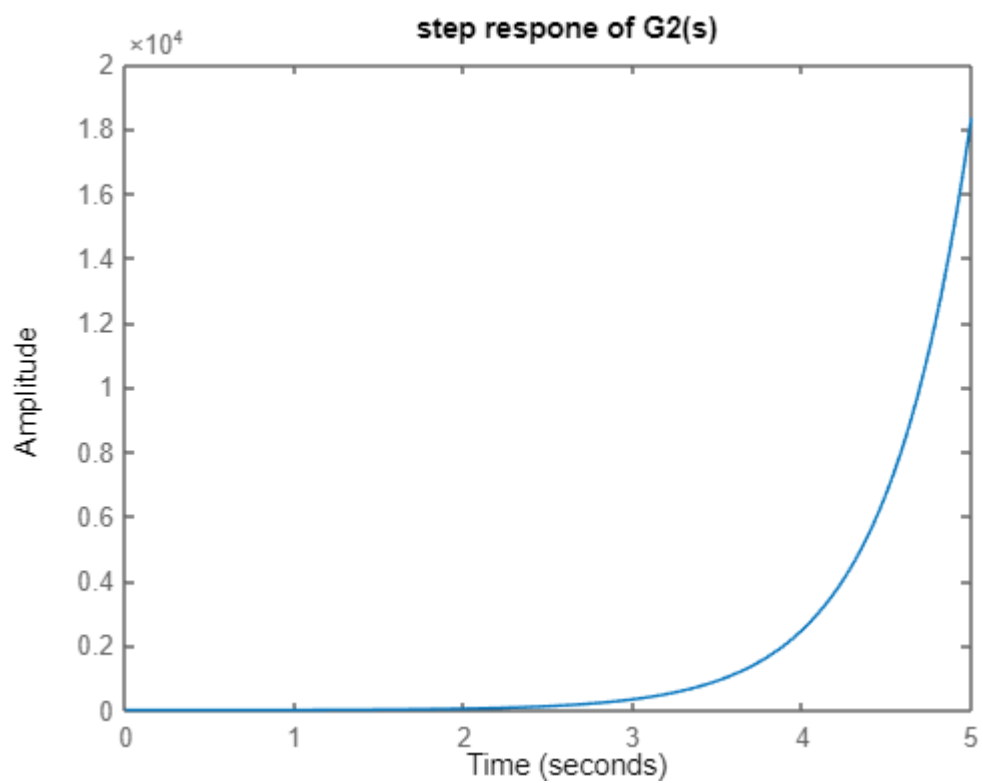




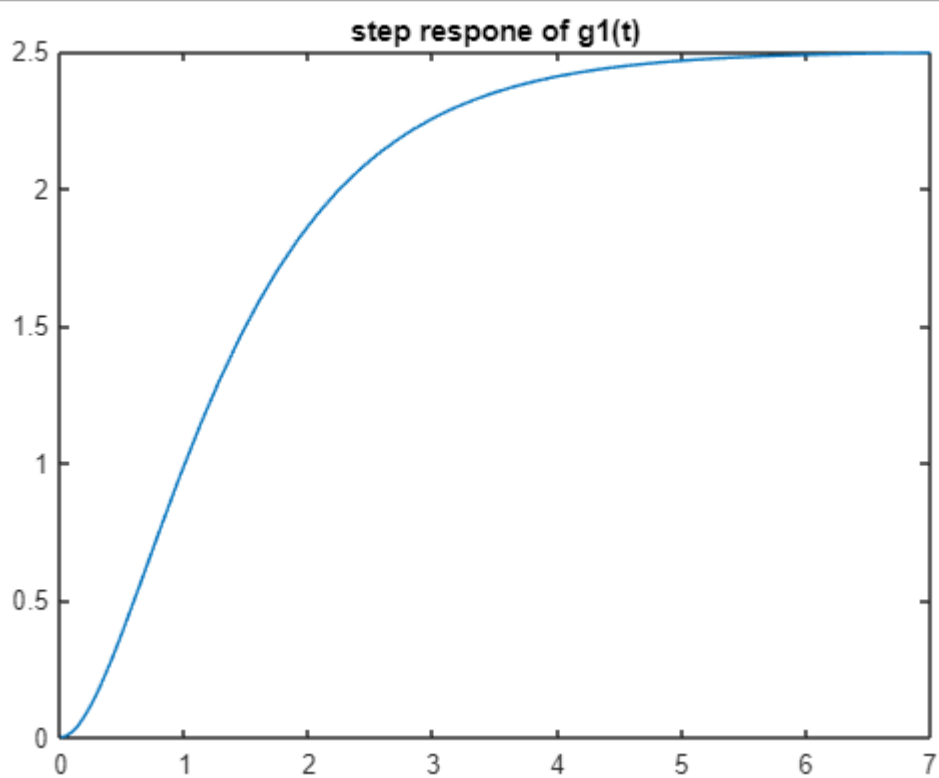
(د)

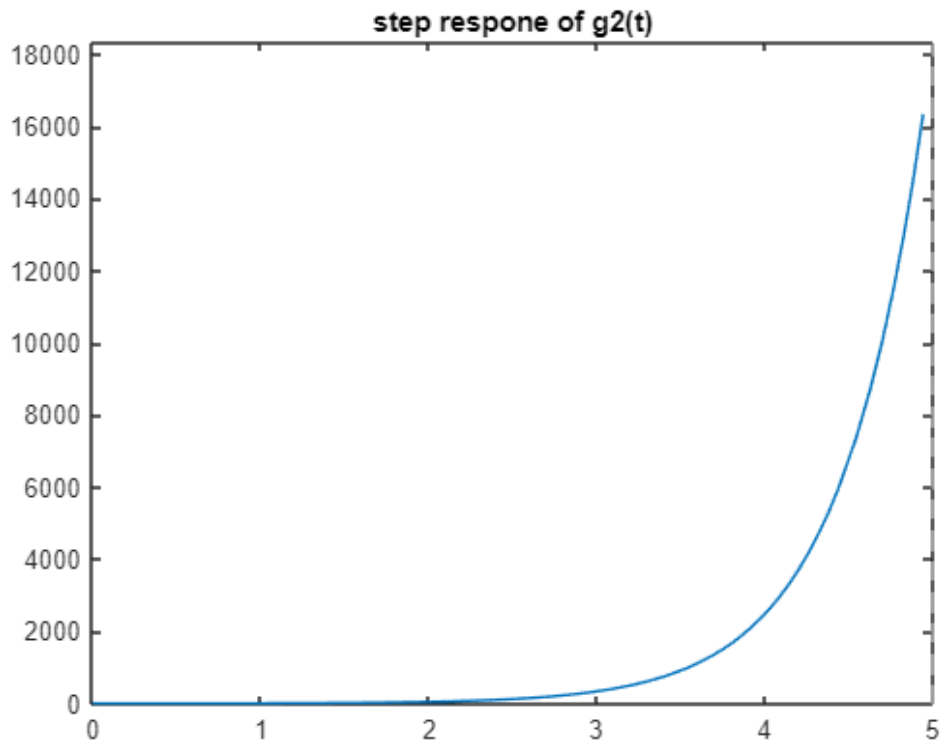
رسم پاسخ پله با تابع *step*:





پاسخ پله هنگامی که ابتدا تابع زمانی را بدست می آوریم و سپس آن را رسم می کنیم:





همانطور که مشاهده می شود دقیقا دو نمودار یکسان هستند و تفاوتی ندارند.

سوال ۲)

(آ)

$$I_D = I_s \left(e^{\frac{v}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

$$\text{KCL: } -I_s e^{\frac{v_{in} - v_i}{\eta V_T}} + I_s + C \frac{dv_i}{dt} + \frac{v_i}{2 \times 10^9} = 0$$

$$\text{ساده سازی: } -e^{\left(\frac{v_{in} - v_i}{\eta V_T} \right)} + 1 + \frac{dv_i}{dt} + \frac{v_i}{2} = 0 \quad 2V_o = v_i$$

$$\left(\eta = 1 \right) \Rightarrow \frac{dV_o}{dt} = \frac{e^{\left(\frac{v_{in} - 2V_o}{0.025} \right)}}{2} - \frac{V_o}{2} - \frac{1}{2}$$

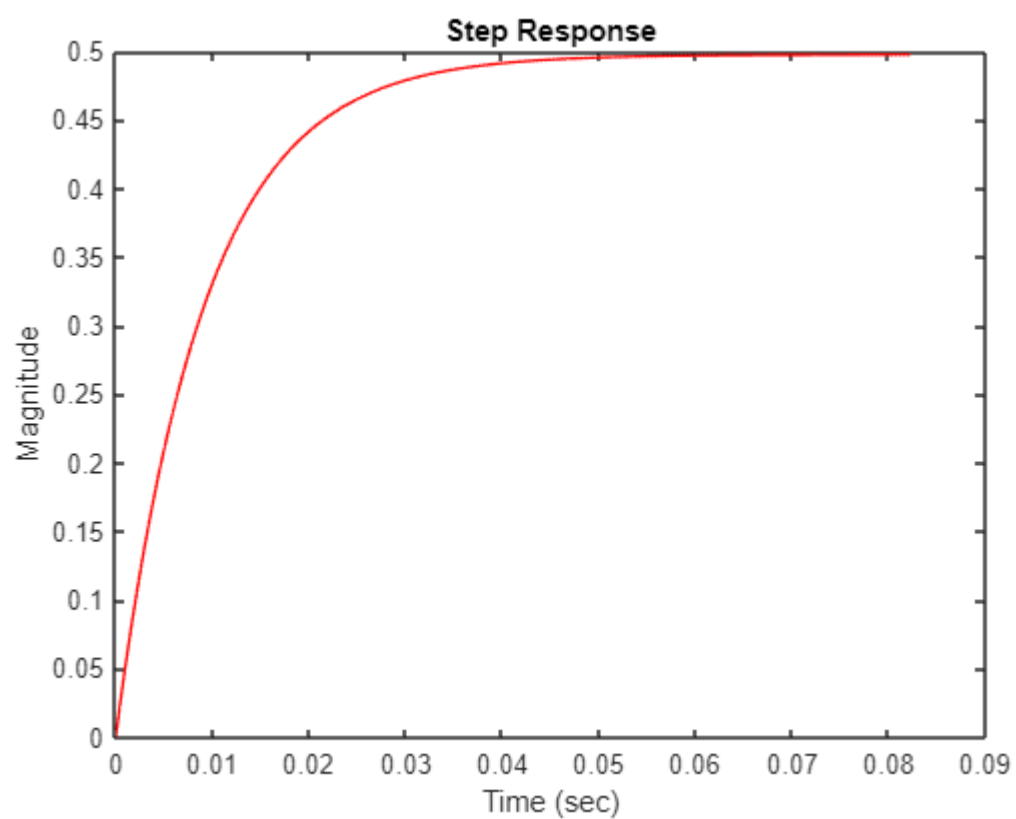
$$\left(V_T = 0.025 \right)$$

CS Scanned with CamScanner

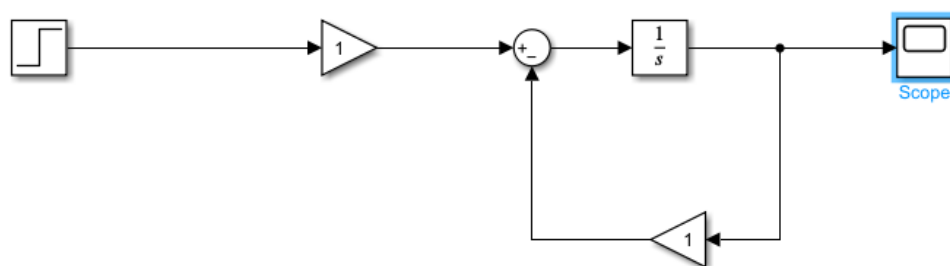
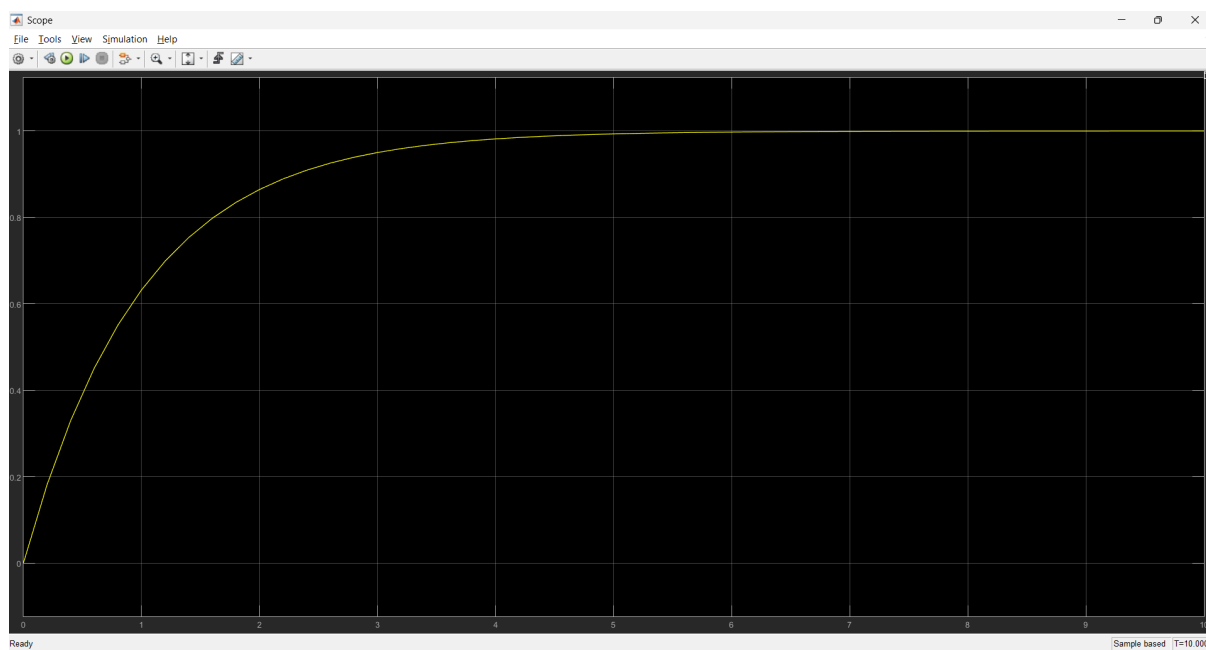
(ب)

$A = -109.2313$
 $B = 54.3656$
 $C = 1$
 $D = 0$

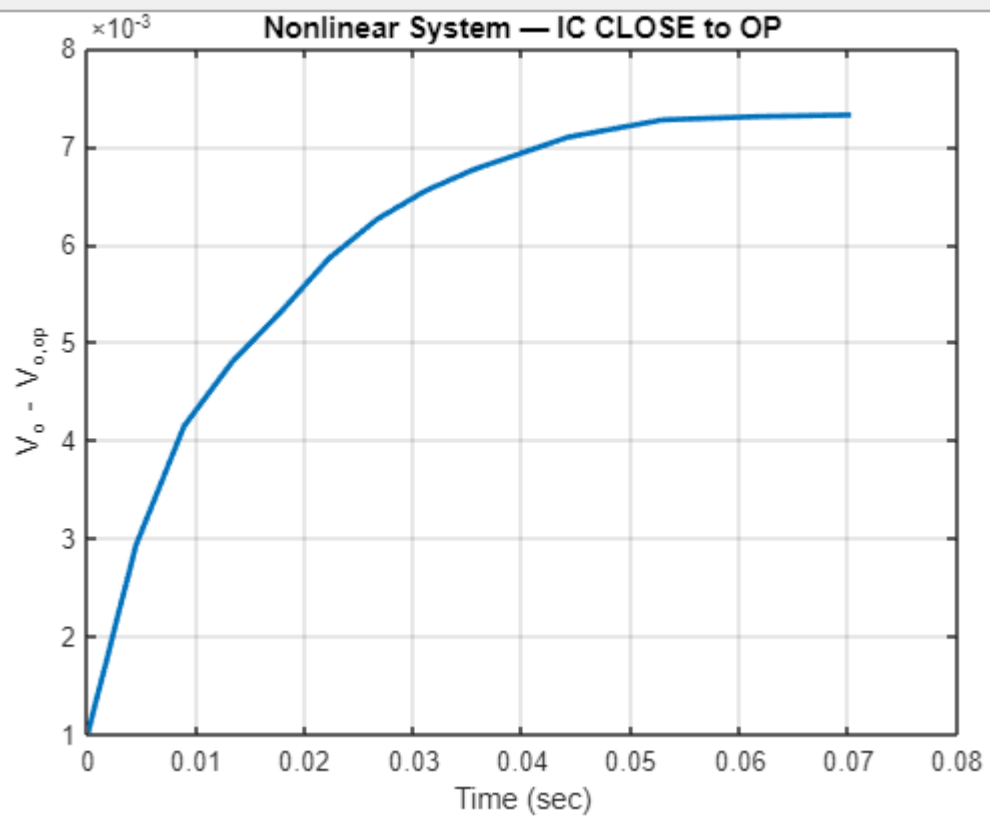
(ج)



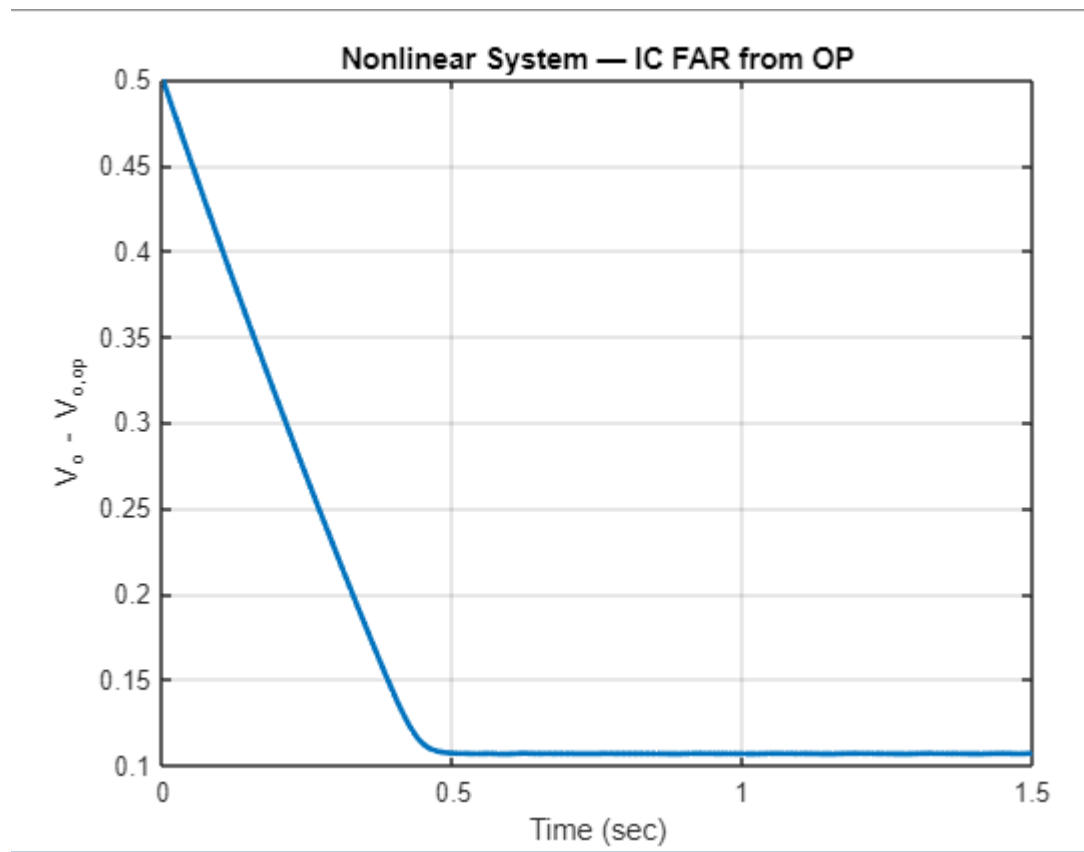
(د)



پاسخ این بخش مانند پاسخ بخش جیم می باشد.



```
%% TWO INITIAL CONDITIONS
Vo0_close = Vo_op + 0.001; %
Vo0_far   = Vo_op + 0.5;   %
%% Time span
```



(و)

در حالتی که مقدار اولیه بسیار نزدیک به نقطه کار انتخاب می‌شود، رفتار سیستم خطی و غیرخطی تقریباً یکسان است.

این یعنی مدل خطی شده می‌تواند تغییرات کوچک اطراف نقطه کار را به خوبی پیش‌بینی کند و دقت آن در این ناحیه قابل قبول است. اما زمانی که شرایط اولیه از نقطه کار فاصله زیادی داشته باشند، اختلاف بین پاسخ خطی و غیرخطی کاملاً مشهود می‌شود. در این حالت مدل خطی شده دیگر توانایی دنبال کردن دینامیک واقعی سیستم را ندارد و پیش‌بینی آن نسبت به مدل غیرخطی قابل اعتماد نیست.

به طور کلی، خطی‌سازی فقط زمانی معتبر است که سیستم در نزدیکی نقطه کار بماند. وقتی تغییرات شدید یا نواحی با غیرخطی بودن قوی وارد بازی می‌شوند، مدل خطی رفتار واقعی سیستم را نشان نمی‌دهد و تنها مدل غیرخطی می‌تواند دینامیک صحیح سیستم را بازتاب دهد.